260526-260605 两周工作总结

> 时段：2026 年 5 月 26 日 — 6 月 5 日（11 个工作日）
> 项目：DiffB110 — DiffSBDD + DDPO 分子生成

简要总结

两周核心做了一件事：**发现问题不在 reward 设计，而在底座 DiffSBDD 缺少键/几何先验，并围绕这个判断展开了四条工作线**。

工作线	做了什么	结论
强化学习	诊断 62 epoch 全碳漂移 → 测试 MolSkill 失败 → 自建 ChEMBL classifier → 发现 reward 稀疏/饱和 → 设计 KL+护栏+好分子池三件套	reward hacking 无法靠调权重解决；三件套组件已实现，待与 xhe 底座联调
参考模型调研	调研 7 个扩散/RL 项目 → 最小生成测试 6 模型 → C1101 口袋 6 模型横评 → UniDock docking 横评	DiffSBDD 速度最快但结构合法性最弱（sanitize 0.666），DiffGui 质量最强但慢 44 倍；DiffSBDD docking 潜力不差（median -9.774，仅次于 DiffGui）
小改线	atom prior/bias、geometry refine、local atom mask 四组 ablation	当前底座下无明显改善（sanitize 0.656-0.658），保留为可选后处理工具
键扩散大改线	数据链验证 → 键去噪器泛化 → 阶段一 warm-start+交叉熵训练（失败：0.6% sanitize）→ 阶段二 scratch+扩散KL（进行中）	根因：训练-采样 mismatch + 键信号弱；终局方案：移植 DiffGui 完整键扩散范式（扩散KL loss + absorb先验 + segment调度）

核心判断： 底座缺键/几何先验是根因。x/h/e joint diffusion 方向正确但当前未走通——键预测头训练指标尚可，端到端生成却几乎全崩，根因在键未参与扩散采样。下一步优先开发键扩散采样器（e_t→e_{t-1}）+ 改进键损失设计。RL 护栏组件已就绪，待 xhe 底座可用后对接。

一、强化学习线：Reward Hacking → Classifier → KL/护栏/Pool

叙事主线： RL 训练出现全碳漂移 → 尝试外部 reward 失败 → 自建 classifier → classifier 接入后信号稀疏 → 设计 KL + 护栏 + Pool 三件套破局。

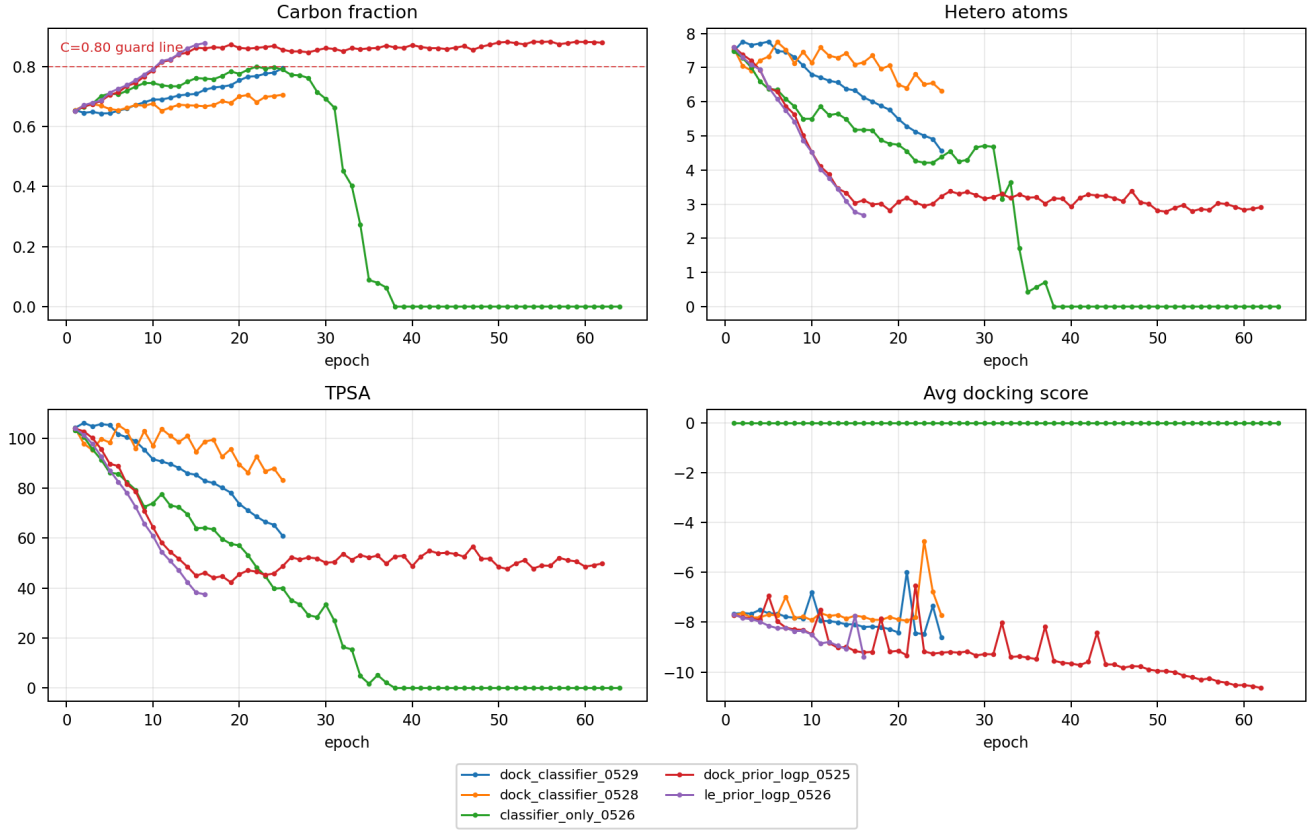
1.1 训练坍塌复盘（260526）

背景： 当时 DDPO 训练的 reward 组合是 docking + ECFP4/FCFP4 prior（跑在 7 GPU 上）。训练跑了 62 epoch 后复盘，发现模型不是"没学到东西"——而是学会了向错误方向漂移。

62 epoch RL 训练漂移：

指标	epoch 1	epoch 62	方向
carbon fraction	0.651	0.879	↑ 全碳化
hetero atoms	7.6	2.9	↓ 杂原子消失
N atoms	1.2	0.0	非氧杂原子归零
ring count	2.6	5.0	↑ 复杂环/稠环增加
LogP	0.3	3.5	↑ 亲脂性升高
TPSA	103.8	49.8	↓ 极性表面积下降

初步判断： docking和ECFP4/FCFP4 prior 主导的 reward 会把模型推向高碳低极性或者复杂环方向，而 ECFP4/FCFP4 prior 的权重不足以拉回药物分布。接下来自然的问题是：能不能加一个"药物合理性"的 reward 分量？由此引出 MolSkill 测试。



1.2 MolSkill 测试 → 自建 classifier（260526）

MolSkill 是什么： 一个基于大规模化学家评分数据训练的分子评分模型。它的训练数据来自药物化学家对分子的主观评分（合成难度、药物相似性、结构合理性等），模型学习化学家的打分偏好后，对任意输入分子输出一个连续分值。因此理论上它比简单的规则-based 指标（如 QED、Lipinski）更贴近"化学直觉"，可以直接作为 DDPO 的 drug-likeness reward。（23年NC）

为什么选它测试： 1.1 发现 docking + ECFP4/FCFP4 prior 挡不住漂移后，最直接的想法是"加一个药物合理性评分"。MolSkill 是现成的预训练模型，接入成本最低，不需要自己标注训练数据。如果它方向正确，就不需要自建 classifier。

测试结果： 方向完全相反。

测试分子	MolSkill 分数	问题
ChEMBL 均值	+0.82	基准参照
生成分子均值	+12.50	给漂移分子异常高分
全碳 C10/C16/C20	+19.01 / +24.07 / +29.89	鼓励全碳链/环
全硫 S8	+48.27	对异常元素完全失真

结论： 外部预训练打分器如果不针对生成器漏洞校准，方向会与"药物合理"完全背离（给全碳/全硫最高分）。因此必须自建 classifier，用生成分子的真实漏洞作为负样本。

1.3 自建 ChEMBL classifier v0 → v0.1（260526-260527）

260526（v0）： 用 100K ChEMBL 正样本 + 18K 规则负样本（简单规则：碳比例 >0.95、无杂原子等），训练 2220D MLP（2048 ECFP4 + 172 RDKit 描述子 → 512 → 128 → 1）。test acc 99.42%，但这只是说明"正负样本能分开"，v0 的负样本太粗糙。

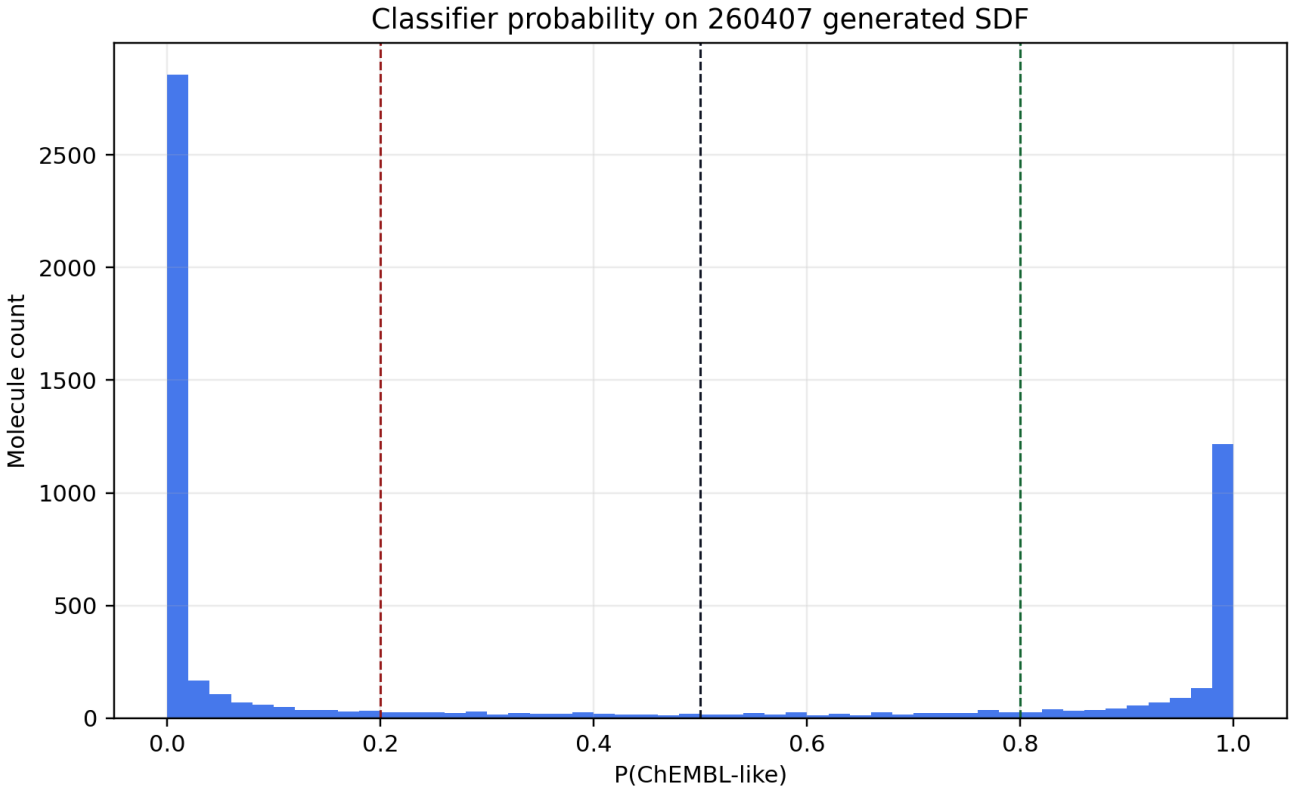
260527（v0.1）： 把生成分子的实际漏洞变成显式可枚举负样本标签：

漏洞标签	数值	解释
OUT valid strict drug-like core	0.280	仅 28% 严格药物样
OUT 三元环比例	0.519	51.9% 含三元环
OUT C⩾0.90	17.5%	ChEMBL baseline 约 1.5%
OUT hetero⩽1	10.8%	ChEMBL baseline 约 0.4%
OUT benzene-like ring	4.97%	strict ChEMBL 82.26%

基于这些漏洞构建 v0.1 训练集，同时升级正样本定义：strict ChEMBL pool，Murcko scaffold cap=10 控制多样性。

指标	v0 (260526)	v0.1 (260527)
正样本	100K ChEMBL	100K strict ChEMBL pool
负样本	18K 规则	70K 多标签 hard negatives
总量	118K	170K
test acc	0.9942	0.9945
ROC-AUC	—	0.9998

指标	v0 (260526)	v0.1 (260527)
high_reward_bad recall	—	0.9886



当时判断： v0.1 的高 accuracy 说明 classifier 能分辨好分子和坏分子。但当时还不确定把它接入 DDPO reward 后实际效果如何——后续训练复盘会回答这个问题。

1.4 Classifier 接入 DDPO 后的问题（260528）

问题链： 260527 把 v0.1 classifier 作为独立 reward 分量接入 DDPO → 启动 7GPU dock+classifier 25 epoch 训练 → 期望两个 reward 分量同向优化，但因为奖励过于严苛，符合标准的太少，模型没有学到东西。

Classifier reward 饱和：

条件	比例
reward > 0	7.5%
reward ⩽ -0.5	89.5%
reward ≈ -1	83.7%

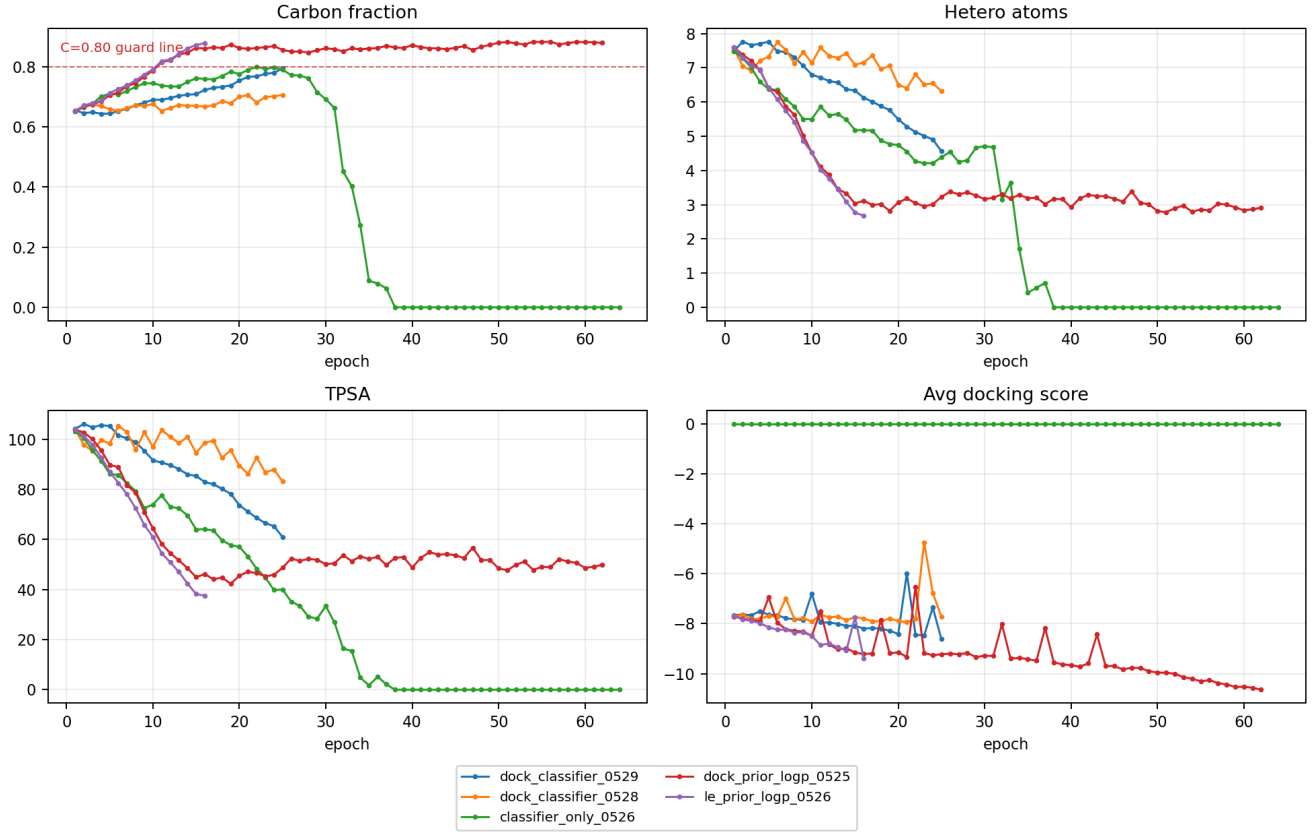
核心矛盾： classifier 用过硬映射把大部分样本压到同一个惩罚值，docking 和 classifier 优化方向不一致（top docking 分子往往被 classifier 判差），PPO 没有稠密梯度。

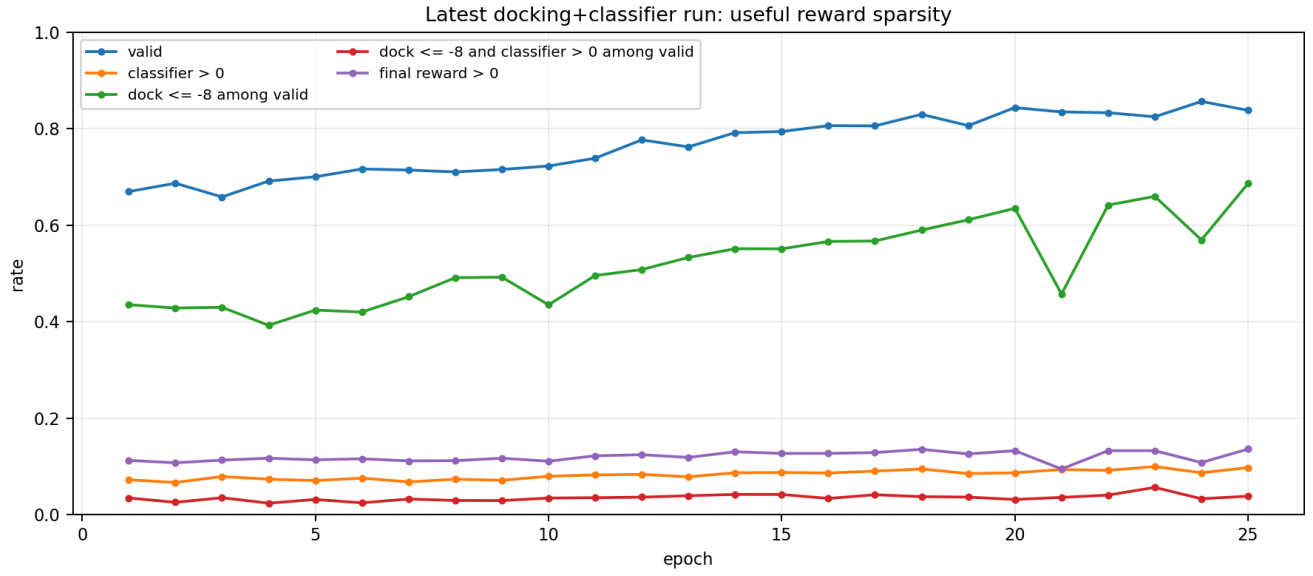
进一步诊断（260604）： 复盘同期 RL run 的分子属性漂移，量化奖励稀疏程度：

指标	起点	末轮/最新	解释
carbon_fraction	0.6546	0.7937	持续高碳化
hetero_atom_mean	7.49	4.56	杂原子减少

指标	起点	末轮/最新	解释
TPSA	104.17	60.97	极性下降
classifier 正分占比	—	9.71%	有效奖励极稀疏
docking≤-8 且 classifier>0	—	3.79%	可学习好样本极少

结论：PPO 需要足够多的好分子作为正例信号，但当前底座生成的好分子极少，PPO 学不到有效梯度，在大量坏分子中随机游走后必然钻 reward 漏洞。因此需要 RL 侧的系统性解法（见 1.5）。





1.5 RL 线解法设计：三件套（260604）

解决思路分三个层面：

层面	方法	作用
防漂移	KL 约束（analytic_current_ref）	不让模型偏离预训练分布太远
补正例	GoodMoleculePool（历史好分子回放）	把罕见的好分子存起来复用，增加正例密度
兜底	ChemistryGuardReward（化学门控）	硬性阻止全碳/无芳香/三元环等明显坏结构

三个组件各自解耦，可独立 ablation。即使 xhe 大改线提升了底座，这三个组件仍然必要。

1.5.1 防漂移：KL 约束修复（260604）

问题： 历史 KL 模式存在问题： 旧版 KL 计算方向是 KL(ref ‖ current)，不惩罚 current 发散到低概率区域

新增两种 KL 模式：

模式	含义	状态
`analytic_ref_current`	KL(ref ‖ current) 旧版	保留兼容
`analytic_current_ref`	KL(current ‖ ref) **推荐**	新增，方向正确
`pretrained_logprob_k3`	DePPA/Schulman K3 近似	可选对照

1.5.2 兜底：ChemistryGuardReward（260604）

问题： 即使 KL 约束阻止了模型大范围漂移，PPO 仍可能在小范围内找到 reward loophole（如减少芳香环、增加三元环来降低复杂度，从而骗过某些 reward 分量）。

门控指标： 碳比例、杂原子数、三元环、芳香环、键长异常。任一维度超出阈值 → 强负奖励，不依赖 classifier。简洁、可解释、不增加训练开销。

1.5.3 补正例：GoodMoleculePool 10 epoch 审计（260604）

问题： 好分子极稀缺（仅 3.79%），PPO 每次更新只看到当前 epoch 的分子，历史好样本直接丢弃。在每个 epoch 只有不到 4% 正例的情况下，PPO 在极度稀疏的梯度上随机游走。

解决思路： 参考 SMILES-RL 的 replay 和 REINVENT 的 prior-agent，在磁盘维护好分子池。每个 epoch 把通过化学门控且分数高于历史中位数的分子存入池，下个 epoch 的训练 batch 中混入池中分子，人工拉高正例密度。

已做，但未加入训练

二、参考模型与评估分析

承上启下： 第一部分已证明：reward hacking 无法通过"调 reward 权重"或"加 classifier"解决。docking 和 classifier 两个 reward 分量优化方向不一致，classifier 信号饱和。**问题根源不在 reward 设计，而在底座 DiffSBDD 缺少键/几何/结构先验。** 因此 260529 开始系统调研：别的扩散模型是怎么处理成键、几何和结构控制的？哪些模块可以拆出来借给 DiffSBDD?

2.1 参考项目深度调研（260529）

参考项目	可借鉴点	对 DiffB110 的意义
BInD	bond distance guidance、two-hop guidance、steric clash guidance	几何约束前移到采样过程，减少终局 reward 稀疏性
DiffGui	halfedge/bond diffusion、bond predictor、bond length loss	解决 DiffSBDD 无显式键变量的问题
SMILES-RL	TopHistory、BinCurrent、RND/diversity filter	为 GoodMoleculePool / replay training 提供参考
ReLeaSE	replay + 动态阈值	历史高分分子不应丢弃
REINVENT	Prior-Agent regularization	防止 RL agent 偏离预训练分布
QADD	GIN QA model、rank-based score	可替换 ECFP4 MLP classifier
SHARP	SAC/off-policy、合成性/动作可行性模块	docking 结果昂贵，考虑复用和预筛

判断： 不整体换成某个大模型，而是"拆成熟模块借零件"。最符合当前课题压力的四个方向：BInD 的几何 guidance、DiffGui 的 halfedge/成键、SMILES-RL 的历史 replay、REINVENT 的 prior-agent 约束。

2.2 多模型环境验证（260530）

为什么做： 2.1 在纸上列出了可借的模块，需要先确认这些模型的实际环境能否跑通。每个模型只跑 1 个分子做最小编译验证。

模型	时间	状态
DePPA	6.62s	✅ 最快
DiffMeta	28.35s	✅
DiffSMol	59.77s	✅
BInD	64.23s	✅
KGDiff	131.57s	✅
DiffGui	212.12s	✅ 最慢，但成键模块核心参考
PILOT	—	❌ 环境下载失败

DePPA 与 DiffSBDD 同属连续坐标扩散，工程适配成本最低。正式质量和速度见 2.4 六模型 500 分子横评。

2.3 模型质量-速度策略分析（260531）

为什么做： 2.1 调研了可借的模块，但还需明确质量-速度 trade-off 才能判断底座方向。本节聚焦 DiffGui 的多步数对照（500 分子/组）和 DiffSBDD RL 漂移的量化确认。

DiffGui 步数质量-速度权衡：

指标	100 steps	200 steps	1000 steps
RDKit valid	500/500	500/500	500/500
QED mean	0.583	0.587	0.592
SA mean	4.19	3.93	3.56
has aromatic ring	59.6%	68.8%	81.0%
three-member ring	14.6%	10.4%	2.4%
6卡 wall s/mol	3.19	6.85	27.92

结论： DiffGui 直接做 RL 主底座成本太高（1000 steps 6 卡生成 500 个约 3.88 小时，但如果100步的话就还好）。最现实路线：短期 DiffSBDD 小改 + RL 护栏，长期 x/h/e edge diffusion。

2.4 六模型 C1101 口袋生成横评（260603）

为什么做： 2.3 的策略分析基于不同模型在不同条件下的零散数据，缺少"同一靶点、同一条件、同一评估指标"的公平比较。需要把所有候选模型放到 C1101 口袋上，同等条件（500 steps、500 分子），用统一脚本评估生成质量和化学合法性。

模型	wall s/mol	sanitize	aromatic mol rate	3-ring mol rate	QED
DiffSBDD	0.301	0.666	0.412	0.154	0.604
DiffGui	13.268	1.000	0.702	0.134	0.616
DePPA	0.323	0.982	0.630	0.238	0.621
PMDM	1.606	1.000	0.308	0.106	0.528
DiffInt	0.304	1.000	0.402	0.355	0.609
DiffPharma	1.441	1.000	0.479	0.772	0.655

DiffSBDD 速度最快，但 sanitize 最低。DiffGui 质量上限最高但慢 44 倍。DePPA 综合最均衡。

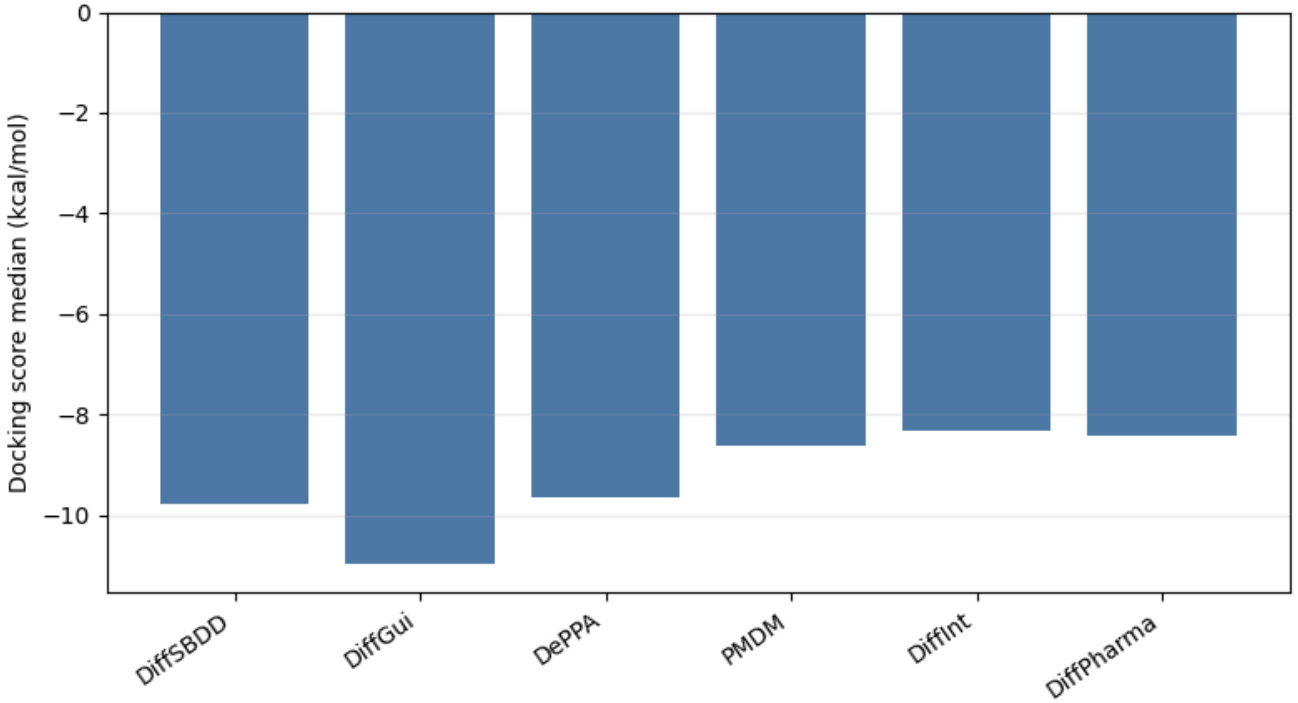
2.5 六模型 UniDock Docking 横评（260604）

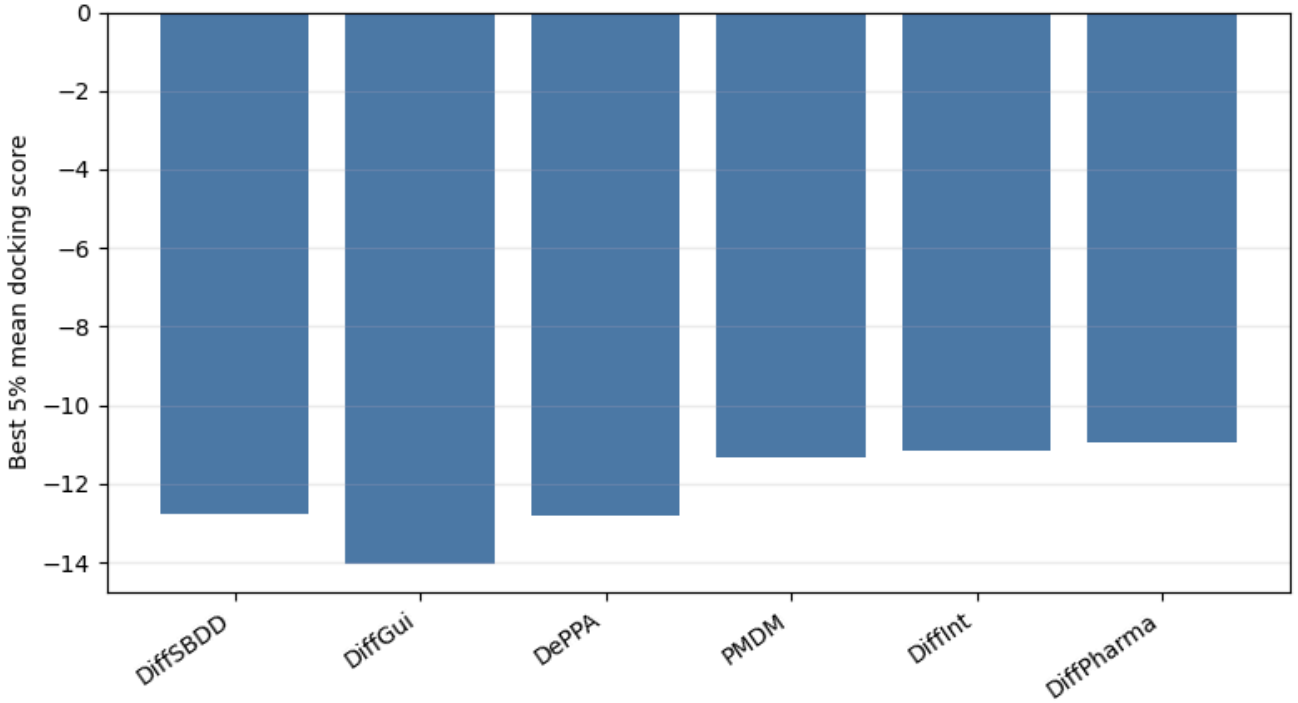
为什么做： 2.4 只回答了"哪个模型生成的结构更合法"，但没回答"合法的结构是否真的对靶点有优化潜力"。DiffSBDD 虽然结构合法性弱，但如果 docking 分数仍然有竞争力，说明底座值得修而不是直接扔掉。需要把六模型生成的所有分子做同一靶点同一条件的 docking 评测。

模型	median	best 5% mean	⩽ -10	⩽ -12
DiffSBDD	-9.774	-12.770	0.450	0.044
DiffGui	-10.983	-14.055	0.720	0.250
DePPA	-9.645	-12.795	0.412	0.068
PMDM	-8.618	-11.336	0.188	0.002
DiffInt	-8.315	-11.171	0.108	0.004

模型	median	best 5% mean	⩽ -10	⩽ -12
DiffPharma	-8.416	-10.956	0.068	0.006

关键结论： DiffSBDD docking 还可以（median -9.774，仅次于 DiffGui），底座有靶点优化潜力。真正短板是化学合法性（sanitize 0.666、芳香 0.412、三元环 0.154）。





2.6 DiffSBDD 的问题归纳

综合第一部分（RL 线）和第二部分的横评证据，DiffSBDD 的核心短板明确：**扩散变量只有 x+h，没有显式键变量，成键全靠 OpenBabel 从坐标推测**，导致 sanitize 低（0.666）、芳香缺失（0.412）、三元环多（0.154），RL 训练时还会被高碳分子钻 docking reward 的漏洞。因此需要两条内部修改线——先跑轻量后处理修补（不改架构），如果无效再做大改（x/h/e edge diffusion）。

三、内部修改线一：小改线（轻量修补）

3.1 策略：三种后处理修正

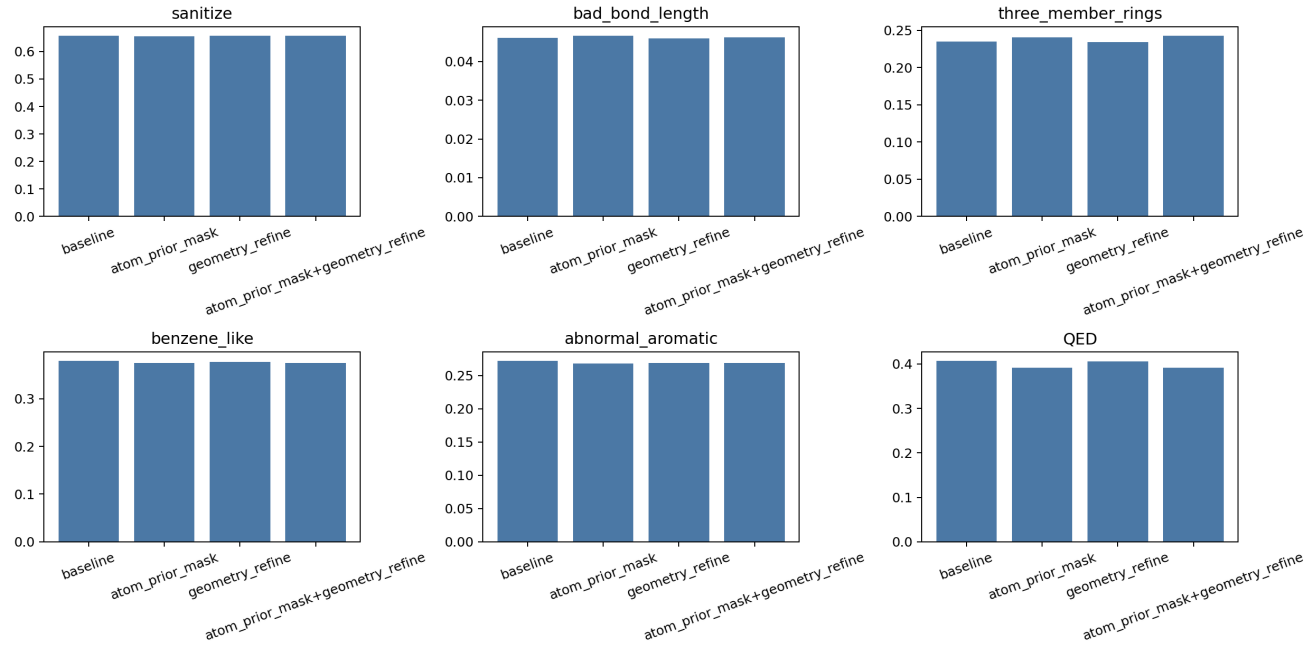
不改模型架构，只对采样后的点云施加修正，三种方法均移植自成熟参考项目：

方法	来源	做法
原子类型偏移	DecompOpt	用训练集元素分布做先验，对原子类型 logits 加减偏移，拉回真实比例
坐标精修	BInD guidance	能量梯度优化坐标，惩罚过近原子、坏键长、口袋碰撞，小步微调
局部限制	Pocket2Mol	构造局部连接图，禁止 F/Cl/Br/I 出现在多连接位置

3.2 四组方案 t=100 扩散步 正式对比消融（260602-260603）

对 DiffSBDD 生成点云（t=100，每组 1000 分子）分别施加修正：

组别	sanitize	坏键比例	三元环	苯环比例	QED	C 比例	N 比例	O 比例
不修正	0.658	0.046	0.235	0.379	0.407	0.739	0.093	0.121
原子偏移	0.656	0.047	0.241	0.375	0.392	0.740	0.098	0.130
坐标精修	0.658	0.046	0.234	0.377	0.406	0.739	0.093	0.121
三种叠加	0.657	0.046	0.243	0.375	0.392	0.739	0.098	0.130



四组 sanitize 均在 0.656-0.658，无差异。注意此时底座尚未经历 RL，元素分布并未大幅偏移（C=0.739 vs ChEMBL 0.67），且离散扩散的 argmax 决定了外部偏移可能破坏局部化学合理性。三种修正对当前底座均无正向效果，保留为可选后处理工具，但不足以替代架构级改进。

四、内部修改线二：键扩散大改线（x/h/e Joint Diffusion）🔄 进行中

为什么做： 第三部分说明轻量修补不够。DiffSBDD 扩散变量只有 x+h 没有显式键，成键全靠 OpenBabel 推测。思路是给 DiffSBDD 加入显式键训练，参考 DiffGui 的 halfedge/bond diffusion。

经历了两个阶段的迭代：

阶段一（warm-start + 交叉熵）： 键预测头嵌入 DiffSBDD，从原始 checkpoint 热启动，用交叉熵分类训练键预测。全量 50 epoch 跑完（best epoch 37），训练指标尚可（F1 0.54），但生成的 480 分子仅 0.6% sanitize——大量价态超限错误。根因是**训练与采样不匹配**：训练用交叉熵学的是"从加噪坐标预测干净键型"，但采样用的是离散扩散的 `q(e_{t-1}|e_t, e_0_pred)` 后验公式——模型从未被训练做这个计算。且深度对比 DiffGui 发现键信号强度弱约 10 倍（键嵌入仅 32 维，用固定 `add` 而非可学习 `cat+Linear` 混合距离特征）。详见 260606-03 深度对比。

阶段二（scratch + 扩散 KL，进行中）： 终局改动——把 DiffGui 的完整键扩散训练范式移植到 DiffSBDD-xhe。三个关键变更：

	阶段一（旧）	阶段二（新）
键损失函数	交叉熵分类（endpoint prediction）	**扩散 KL 散度**（学习 `q(e_{t-1}
键先验	uniform	**absorb（吸收态）**
噪声调度	linear	**segment 双段**
热启动	从 DiffSBDD checkpoint	**从零训练（scratch）**

核心逻辑：扩散 KL loss 直接优化后验分布，训练与采样对齐，消除阶段一的 train-sample mismatch。从零训练，x/h 和键同步收敛。

最新训练状态（epoch 5/8，101 min）：

epoch	val_loss	edge_acc/val	real_bond_acc/val	t_error_lig/val
1	1822	0.907	0.206	260
2	1725	0.878	**0.292**	191
3	1091	0.896	**0.396**	169
4	1061	0.886	0.321	143

x/h 持续收敛（val_loss 1822→1061，t_error 260→143）。real_bond_acc_val 先升后降至 0.321，可能在过拟合——需等 8 epoch 跑完后做端到端生成验证才能判断。

核心结论汇总

问题诊断

发现	证据
DiffSBDD 底座缺少键/几何先验	扩散变量只有 x+h，成键全靠 OpenBabel 推测
RL reward hacking 不是权重调参问题	62 epoch 碳比例 0.65→0.88，芳香环几乎消失
MolSkill 不可靠	给全碳/全硫异常高分 → 促使自建 ChEMBL classifier
DiffSBDD 有 docking 潜力	median -9.774，仅次于 DiffGui -10.983

小改线

结论	证据
当前底座下无明显改善	四组 ablation sanitize 0.656-0.658，QED 0.392-0.407，无显著差异
保留为可选后处理工具	不进入主路径，但 RL 场景下可重新评估

键扩散大改线

里程碑	状态
数据链验证（halfedge 管线 + 语义补全）	✅
键去噪器泛化验证	✅
xhe 联合训练工程	✅
阶段一 warm-start+交叉熵（best epoch 37）	❌ 0.6% sanitize
终局方案：移植 DiffGui 键扩散范式（scratch+扩散KL）	🔄 进行中

强化学习线

组件	状态
KL analytic_current_ref	✅
ChemistryGuardReward	✅
GoodMoleculePool	⚠️ 通过率低，需 ring/aromatic guard
reward 权重调优（docking/classifier/guard 占比）	待 ablation
正式 RL 训练	待 xhe 线稳定后启动

设计逻辑： 三个组件解决的是同一个问题的不同侧面——好分子太少，PPO 学不到。KL 防漂移（不让坏的变更多），Pool 补正例（让好的被复用），Guard 兜底（硬性过滤明显坏的）。权重调优（调整 docking/classifier/guard 三个 reward 分量的比例）决定 PPO 实际看到的梯度方向，需要和这三个组件一起 ablation。

下一步

1. **键扩散大改线：** 开发键扩散采样器（e_t→e_{t-1}）→ 键损失改进（focal loss / 双头分离键存在与键类型）→ 端到端生成回测
2. **强化学习线：** classifier 后续优化（hard negative 扩充 / 连续化 reward 映射）→ GoodMoleculePool 加 ring/aromatic guard + 动态阈值 → KL/护栏 ablation
3. **小改线：** 保留为可选后处理工具，RL 场景下可重新评估